1. 자바스크립트 소개 및 개발 환경 구성

1️⃣ 자바스크립트란?

(1) 정의

- JavaScript는 웹 페이지에 **동적인 기능**을 추가하기 위해 만들어진 프로그래밍 언어입니다.

(2) 웹의 3요소

- HTML → 구조 (뼈대)
- CSS → 스타일 (디자인)
- JavaScript → 동작 (기능)

(3) 역사

연도	내용
1995	넷스케이프에서 Brendan Eich(브랜든 아이크)가 10일 만에 개발
1997	ECMAScript 표준으로 채택
2009	Node.js 등장 → 서버에서도 JS 실행 가능
2015	ES6(ES2015) 대규모 업데이트 → 현대 JS의 기준
현재	매년 새 버전 업데이트 (ES2024)

(4) 특징

① 인터프리터 언어 - 컴파일 없이 브라우저/Node.js 가 코드를 바로 읽고 실행한다.

② 동적 타입 - 변수 선언 시 타입을 지정하지 않아도 된다.

③ ✨싱글 스레드 - 한 번에 하나의 작업만 처리하지만, 비동기 처리로 효율적으로 동작한다.

④ 이벤트 기반 - 클릭, 입력, 스크롤 등 사용자 행동에 반응하여 동작한다.

(5) 실행 환경

환경	설명
브라우저	Chrome, Firefox 등에 JS 엔진 내장
Node.js	로컬 환경에서 JS 코드 실행 가능 환경 제공, 서버, 터미널에서 JS 파일 실행

(6) 사용 범위

범위	연동 언어 및 서버
프론트 엔드	React(리액트), Vue(뷰), Next.js(넥스트JS) 등..
백엔드	Node.js(노드JS), Express(익스프레스:NodeJS 라이브러리)
모바일 앱	React Native

2️⃣ 자바스크립트 vs 자바(Java)

(1) 탄생 배경

	JavaScript	Java
개발	Brendan Eich (넷스케이프)	James Gosling (Sun)
연도	1995	1995
목적	웹 페이지에 동적 기능 추가	플랫폼 독립적인 범용 언어
이름 유래	당시 인기였던 Java 마케팅 활용	커피 원산지 섬 이름

💡 JavaScript는 **넷스케이프(Netscape)** 와 **Sun Microsystems** 가 협업해서 만들어짐
원래 이름: Mocha → LiveScript → JavaScript
넷스케이프가 당시 엄청난 인기였던 Sun의 "Java" 이름을 빌려 "JavaScript" 로 최종 명명
→ 마케팅 목적의 협업!

3️⃣ 개발 환경

(1) 브라우저별 자바스크립트 엔진

브라우저	JS 엔진	개발사	특징
Chrome	V8	Google	가장 빠름, Node.js도 사용
Edge	V8	Microsoft	크로미움 기반으로 V8 채택
Firefox	SpiderMonkey	Mozilla	최초의 JS 엔진
Safari	JavaScriptCore (Nitro)	Apple	iOS/macOS 기본 브라우저
Opera	V8	Opera	크로미움 기반으로 V8 채택
Node.js	V8	Google	서버 사이드 JS 실행, 로컬에서 실행

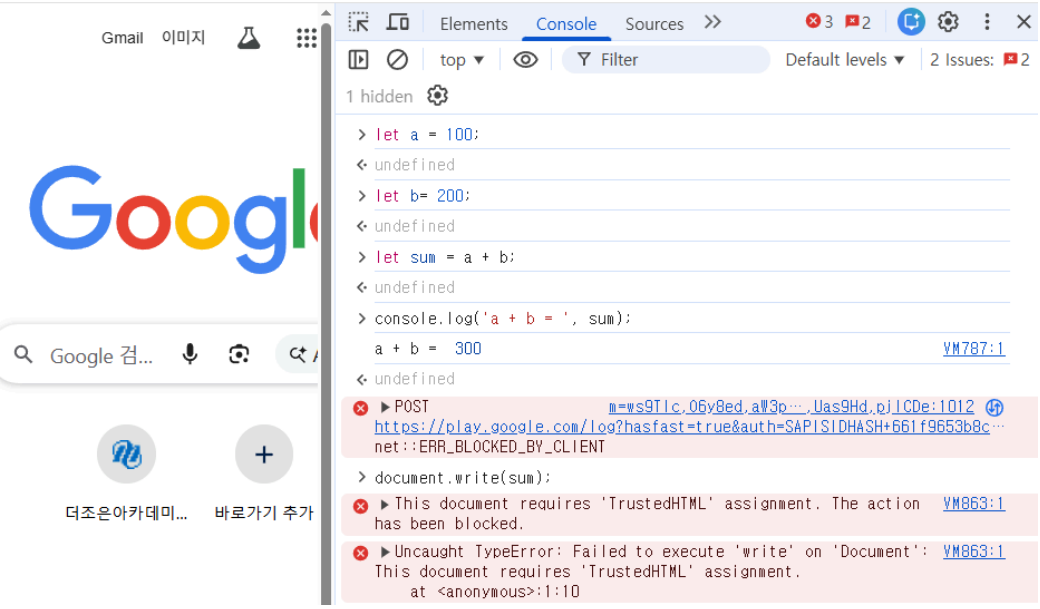
💡 Chromium = 구글이 만든 오픈소스 브라우저 프로젝트
Chrome = Chromium + 구글 전용 기능 추가한 제품
🎯 크로미움(오픈소스) = '공개된 설계도'

(3) 브라우저 환경에서의 개발

✅ 1) HTML 파일 생성 후 실행

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-sca
le=1.0">
    <title>JavaScript</title>
</head>
<body>
        <script>
        let a = 100;
        let b = 200;
        let sum = a + b;
        console.log('a + b = ', sum);
        document.write('a + b = ' + sum);
    </script>
</body>
</html>
```

✅ 2) 브라우저의 콘솔창 이용



(4) ✨로컬 환경에서의 개발

✅ 1) Node.js 개요

- 브라우저 없이 JS를 실행할 수 있는 런타임 환경 (로컬)
- 서버, 툴, 스크립트 등 다양한 환경에서 JS 사용이 가능해짐
- npm(패키지 관리자) 포함 → 수많은 라이브러리 사용 가능

✅ 2) Node.js 다운로드

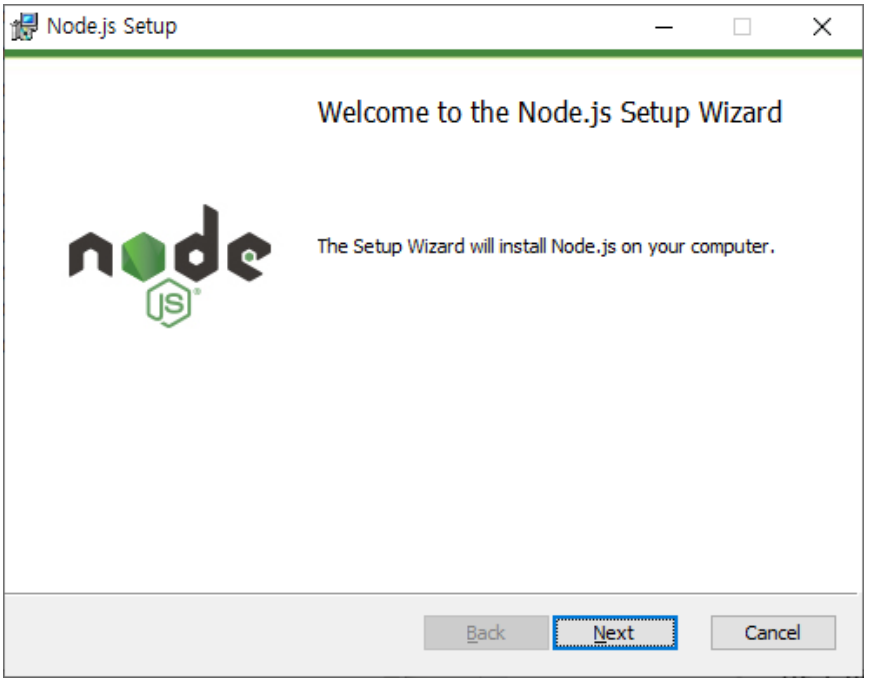
① 다운로드 사이트 : https://nodejs.org/ko

② LTS (Long Term Support) 버전 선택 : 안정적인 버전

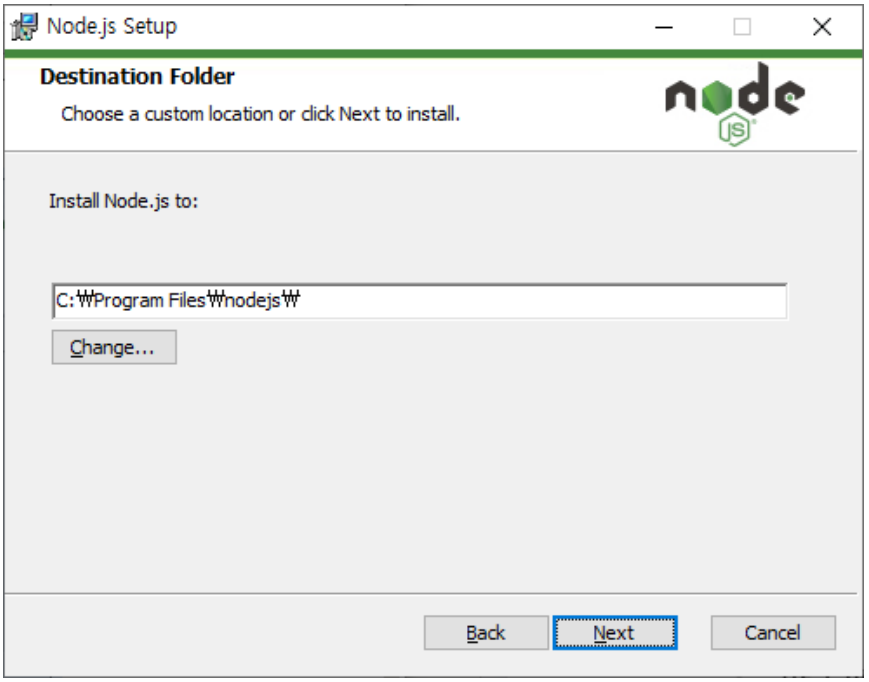
③ 운영체제에 맞게 다운로드 후 설치

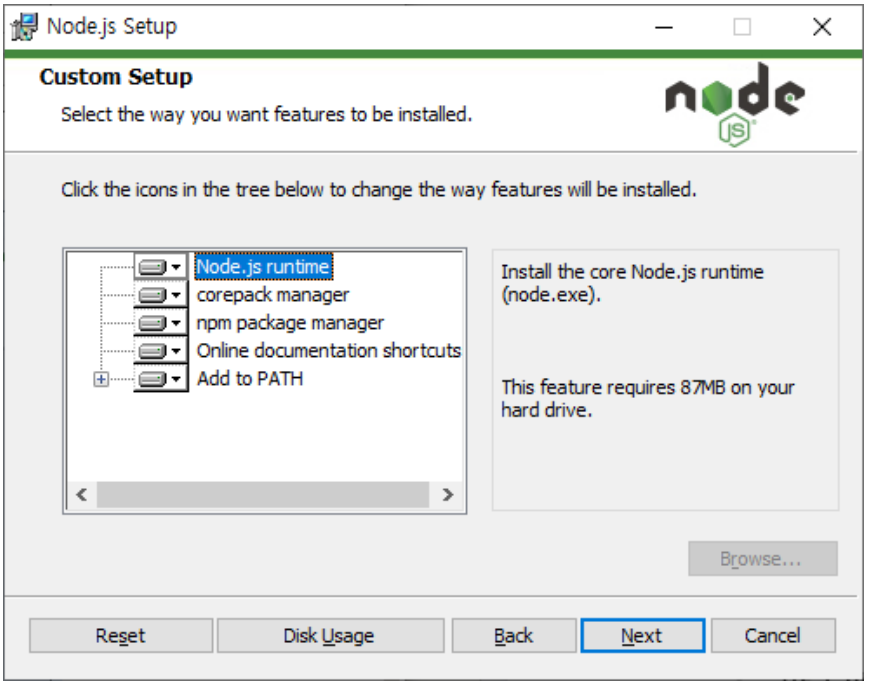
④ msi 파일로 다운로드

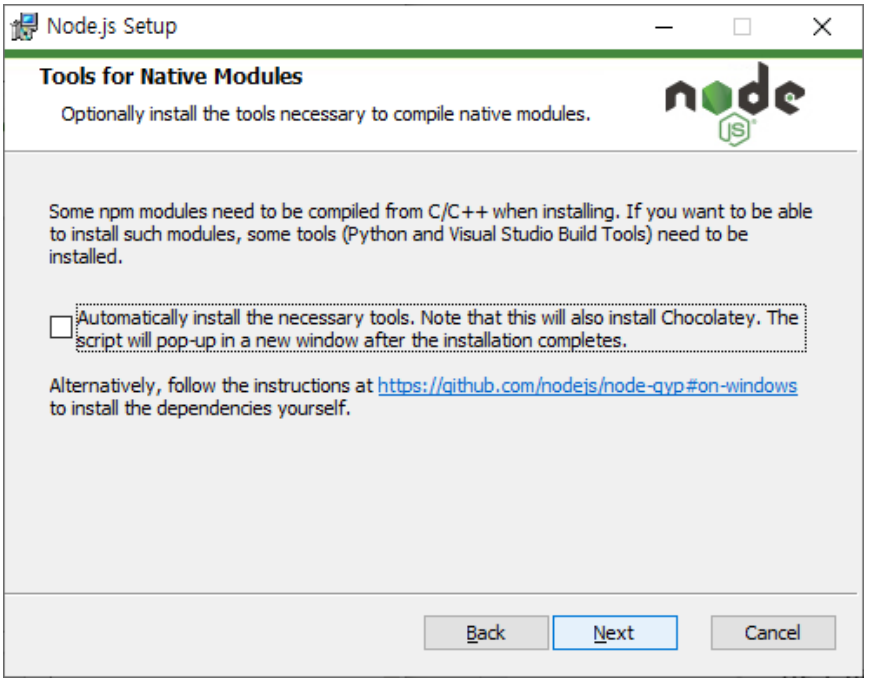
✅ 3) Node.js 설치

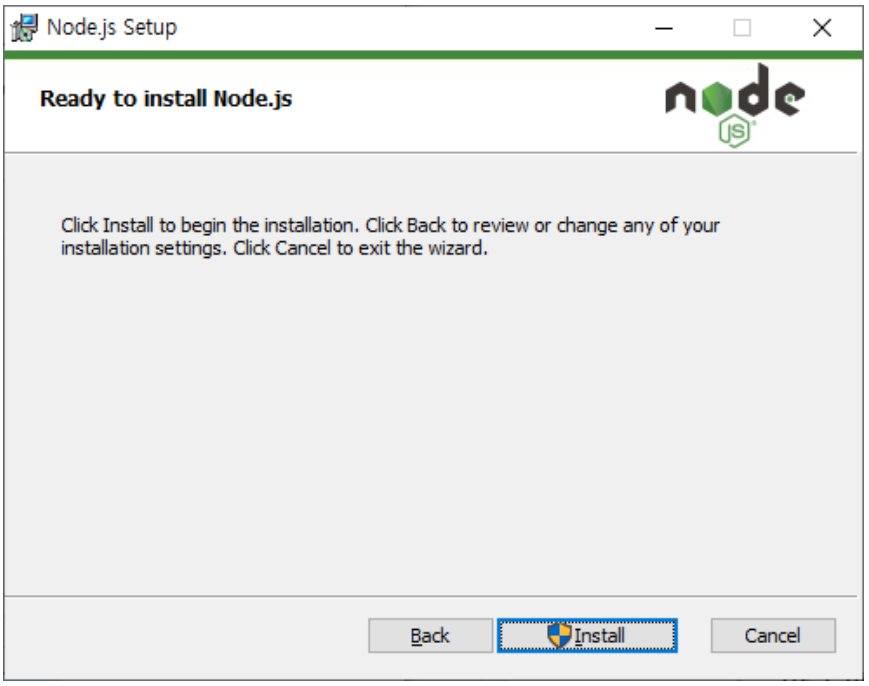

Node.js Setup
Welcome to the Node.js Setup Wizard
The Setup Wizard will install Node.js on your computer.
Back
Next
Cancel

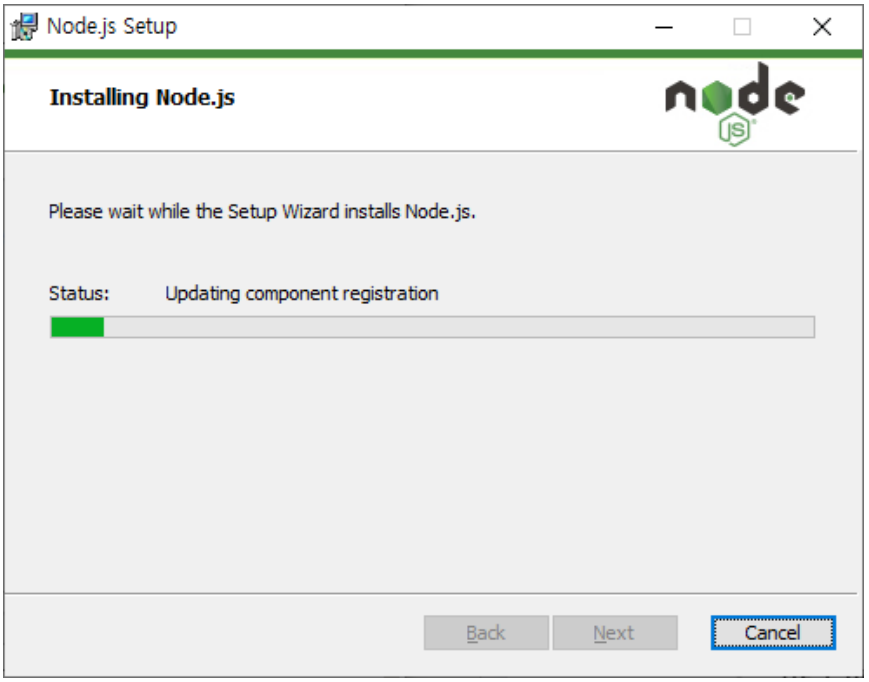
Node.js Setup
End-User License Agreement
Please read the following license agreement carefully
Node.js is licensed for use as follows:
Copyright Node.js contributors. All rights reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
I accept the terms in the License Agreement
Print
Back
Next
Cancel

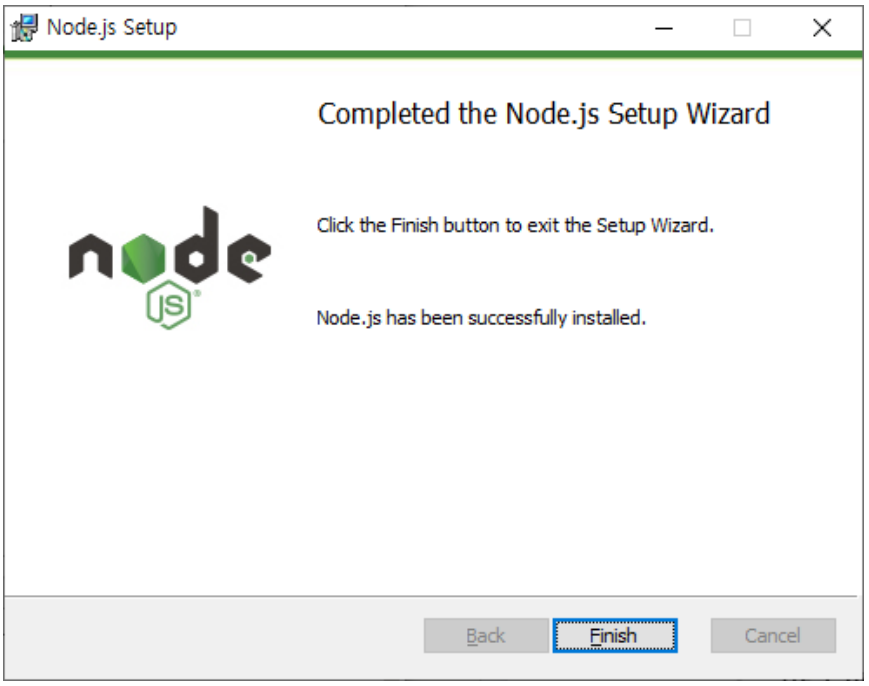

Node.js Setup
Destination Folder
Choose a custom location or click Next to install.
Install Node.js to:
C:₩Program Files₩nodejs₩
Change...
Back
Next
Cancel


Node.js Setup
Custom Setup
Select the way you want features to be installed.
Click the icons in the tree below to change the way features will be installed.
Node.js runtime
corepack manager
npm package manager
Online documentation shortcuts
Add to PATH
Install the core Node.js runtime (node.exe).
This feature requires 87MB on your hard drive.
Browse...
Reset
Disk Usage
Back
Next
Cancel


Node.js Setup
Tools for Native Modules
Optionally install the tools necessary to compile native modules.
Some npm modules need to be compiled from C/C++ when installing. If you want to be able to install such modules, some tools (Python and Visual Studio Build Tools) need to be installed.
Automatically install the necessary tools. Note that this will also install Chocolatey. The script will pop-up in a new window after the installation completes.
Alternatively, follow the instructions at https://github.com/nodejs/node-gyp#on-windows to install the dependencies yourself.
Back
Next
Cancel


Node.js Setup
Ready to install Node.js
Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard.
Back
Install
Cancel





✅ 4) Node.js 설치 확인

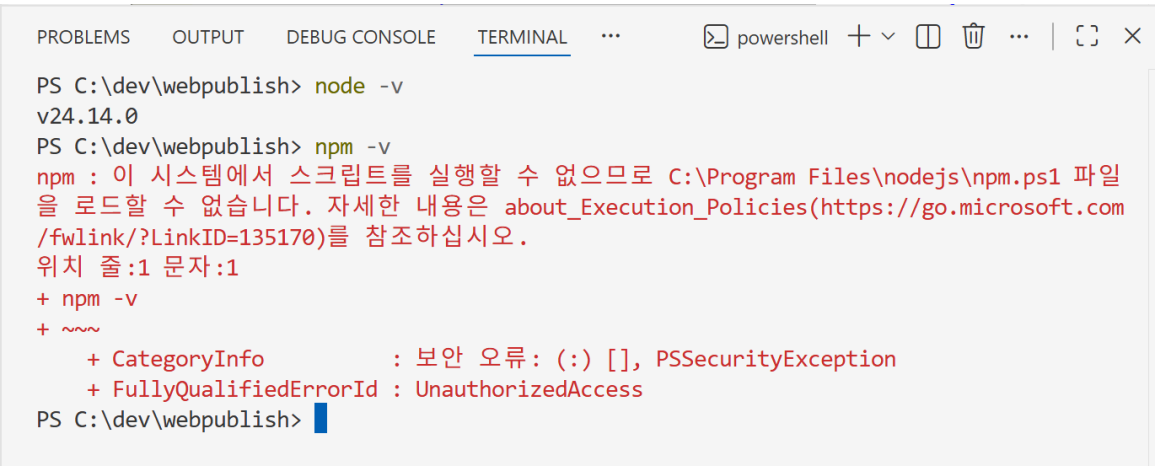
```
node -v  //Node.js 버전 확인
npm -v   //npm 버전 확인
```

✅ 5) VSCode 개발환경 설정

- 터미널 열기 : 메뉴 > Terminal > New Terminal

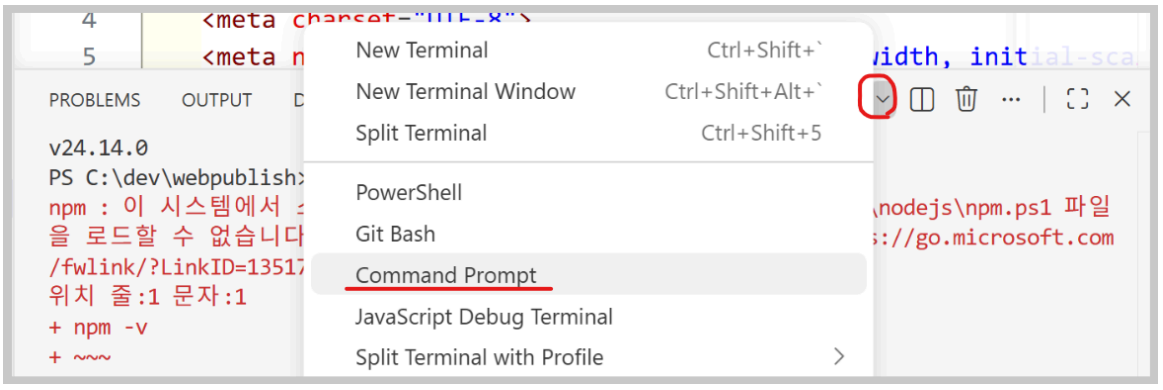
  단축키 : ctrl + shift + ‘(백틱, ~ 키보드 아래 문자)

- 터미널에서 버전 확인
  - 윈도우의 보안 인증으로 npm이 실행 안됨

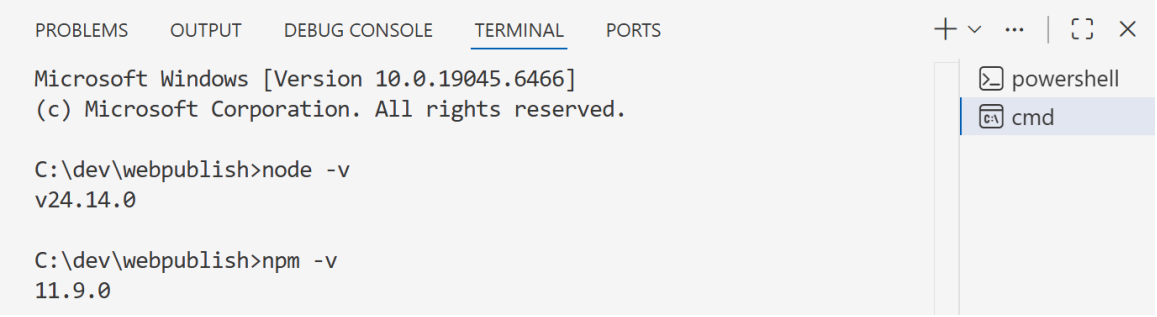


  - 해결 방법

디폴트로 실행되는 PowerShell이 아닌 Command Prompt를 실행한다.



  - Command Prompt에서 버전 확인



(5) JS 파일 생성 후 실행

- hello.js

```
/**
 * .js 파일 형식으로 저장하여 실행
 * 실행 방법 : 터미널 > node [파일명.js]
 */

//Welcome to JavaScript World!! 출력
let msg = "Welcome to JavaScript World!!🎈🎎🎐";
console.log(msg);
```

```
PS C:\dev\webpublish\javascript> node hello.js
Welcome to JavaScript World!!🎈🎎🎐
PS C:\dev\webpublish\javascript>
```

(6) nodemon 패키지 설치 및 실행

```
//VSCode > Terminal > Command Prompt
npm install -g nodemon

nodemon [파일명.js]
```

```
C:\dev\webpublish\JavaScript>nodemon hello.js
[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node hello.js`
Welcome to JavaScript World!!🎈🎎🎐
Welcome to JavaScript World!!🍕🍔🥗🌻
[nodemon] clean exit - waiting for changes before restart
```